艾腾教育 - 软件测试全栈工程师培训系统

项目功能清单

版本: v0.1.0

更新日期: 2026-04-24

技术栈: Django + Vue 3 + Uni-app

一、项目定位

专为软件测试工程师培训设计的在线学习平台，提供从零基础到高级的完整学习路径，包含10个阶段的系统化课程、实战项目和AI大模型测试等前沿内容。

二、课程体系

级别	阶段	内容
初级	第1-3阶段	软件测试基础、功能与非功能、Linux和MySQL
中级	第4-7阶段	Python、UI自动化、接口测试、性能测试
高级+进阶	第8-10阶段	接口自动化、项目实战（金融/微商/银行）、AI大模型与Agent智能体

三、核心功能模块（共8个）

3.1 用户管理 (`/api/users/`)

功能	状态	说明
注册/登录		手机号/QQ/微信登录
个人资料管理		头像、昵称、籍贯修改
密码修改		前台+后台双重支持
隐私设置		在线状态/学习数据可见性控制
登出功能		多入口（个人中心/主页下拉菜单）
角色权限		游客/学生/老师/管理员
学习记录追踪		学习进度统计
批量导入导出		CSV格式，支持模板下载

3.2 题库管理 (`/api/questions/`)

功能	状态	说明
多种题型		单选/多选/判断/填空/编程
分类管理		按课程阶段分类

难度分级		简单/中等/困难
随机练习		随机抽题功能
错题本		自动记录，答对可移除
答题统计		正确率、答题数量统计
三阶段切换		支持不同阶段题目切换

3.3 活动管理 (`/api/activities/`)

功能	状态	说明
活动发布		表单提交，存入数据库
活动报名		用户参与活动
活动签到		活动签到功能
活动统计		参与人数统计
活动评价		活动评价功能

3.4 统计分析 (`/api/stats/`)

功能	状态	说明
首页统计		题目/用户/活动/测试用例数量
学员地域分布		按省份/城市统计学员分布
就业城市分布		学员就业城市统计
最高薪资排行		薪资TOP10展示
优秀学员展示		往期优秀学员展示
高频面试题		高频面试题展示

3.5 评价管理 (`/api/evaluations/`)

功能	状态	说明
老师评价学员		老师对学员留言评价
学员进度跟踪		查看学员刷题进度
学习数据统计		学习数据分析

3.6 测试用例管理 (`/api/testcases/`) 核心模块

功能	状态	说明
完整CRUD		创建/读取/更新/删除
三阶段测试流程		冒烟测试/预发环境/生产环境
严重程度分级		高/中/低，带图标标识
优先级管理		紧急/高/中/低
复现步骤编辑器		支持文字+图片混合
用例指派与协作		站内通知
列表快速编辑		无需打开弹窗
用例复用功能		一键复制已有用例
状态联动控制		已关闭/已废弃用例自动锁定
批量导入导出		Excel格式

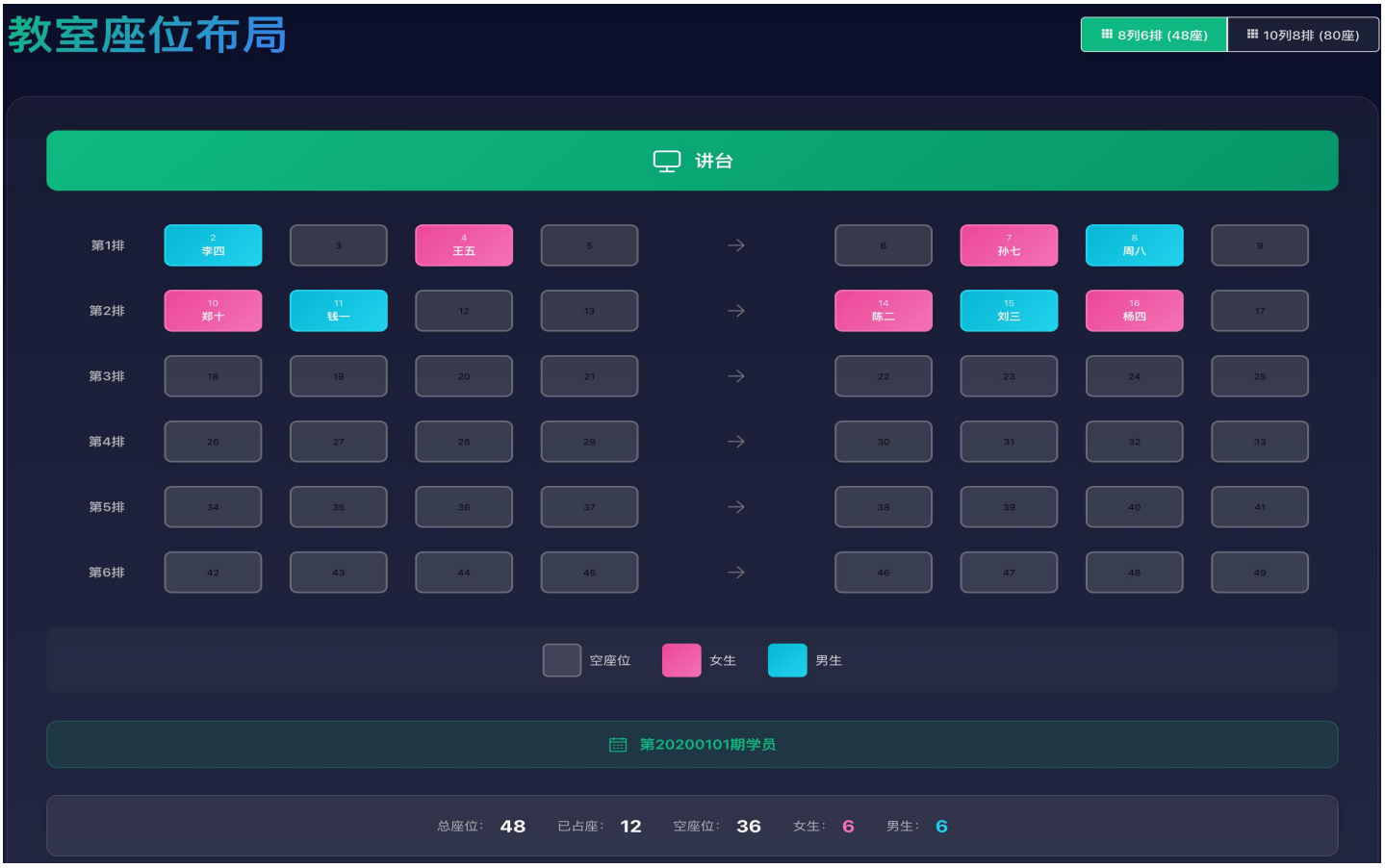
高级筛选搜索		多条件组合筛选
雪花算法ID		分布式唯一ID生成
安全防护		公式注入、XSS检测
审计追踪		创建人、修改人记录

3.7 数据看板 (`/dashboard`)

功能	状态	说明
统计卡片		题目/用户/活动/测试用例
ECharts可视化		多种图表展示
测试用例优先级分布		饼图展示
测试用例状态统计		柱状图展示
用户角色分布		饼图展示
题库难度分布		柱状图展示

3.8 座次管理 新增模块

功能	状态	说明
座位布局可视化		电影院式座位排列
两种布局切换		8列6排（48座）/ 10列8排（80座）
座位状态显示		空座位/女生/男生三种状态
期数信息显示		显示当前用户期数
统计信息		总座位/已占座/空座位/男女生数量
响应式设计		桌面端/平板端/移动端自适应



四、安全特性

JWT认证	所有API需要登录验证
路由守卫	前端页面需要登录
CSV公式注入防护	导入时自动检测
XSS脚本检测	防止恶意脚本注入
文件大小限制	2MB限制
表头白名单校验	导入时验证表头
审计追踪	记录创建人、修改人、时间戳

五、技术架构

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  用户端 (Web / App / 小程序)                                  │
│  - Vue 3 Web (学生/老师/游客切换)                              │
│  - Uni-app (微信小程序 + App + H5)                             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                          │
                          │ REST API + WebSocket
                          ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  后端服务 (Django + DRF)                                      │
│  - Django REST Framework (API)                                 │
│  - JWT 认证 (djangorestframework-simplejwt)                    │
│  - Celery (异步任务 + 定时备份)                                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                          │
                  ┌──────────────────┼──────────────────┐
                  ↓                  ↓                  ↓
┌──────────────┐   ┌──────────────┐   ┌──────────────┐
│  MySQL  │   │  Redis  │   │  Nginx  │
│  8.x    │   │  7.x    │   │ (反代)  │
└──────────────┘   └──────────────┘   └──────────────┘
```

六、项目完成度

模块	状态	完成度
用户管理		100%
题库管理		100%
活动管理		100%
统计分析		100%
评价管理		100%
测试用例管理		100%
数据看板		100%
座次管理		100%
前端Vue		已启动
Uni-app		待配置
第三方服务		待配置（短信/微信登录）

七、项目目录结构

```
Aiteng_Edu_Prd/
├── backend/            # Django 后端
│   ├── apps/           # 应用模块
│   │   ├── users/      # 用户管理
│   │   ├── questions/  # 题库管理
│   │   ├── activities/ # 活动管理
│   │   ├── stats/      # 统计分析
│   │   ├── evaluations/ # 评价管理
│   │   └── testcases/  # 测试用例管理
│   ├── common/         # 公共工具模块
│   └── config/         # Django 配置
├── frontend-web/       # Vue 3 前端
├── frontend-uniapp/    # Uni-app 多端
├── nginx/              # Nginx 配置
├── docs/               # 文档
├── backup/             # 数据库备份
├── 题库/               # 题库数据文件
├── docker-compose.yml  # Docker Compose 配置
└── .env.example        # 环境变量示例
```

文档生成时间: 2026-04-24

项目状态: 运行中